

时序数据采集与应用管理系统 用户手册

操作指南：每个模块怎么用

版本 V1.0 2026-08

1 快速入门

1.1 系统入口

系统提供两个入口，面向不同角色：

- **驾驶舱大屏**：面向领导和管理人员，一屏总览全油田运行状态，无需登录操作
- **管理后台**：面向运维和业务人员，9 大功能模块提供全部管理操作

1.2 登录

打开浏览器访问系统地址，进入登录页面。输入用户名和密码后点击登录，系统将根据用户角色自动加载对应的界面权限。

1.3 界面布局

登录后进入管理后台，界面分为三个区域：

- **顶部状态条**：系统运行状态指示灯、全局搜索框、告警铃铛（显示未处置告警数量）、当前登录用户
- **左侧导航栏**： 驾驶舱 系统管理共 9 个功能模块入口，点击切换
- **主工作区**：随所选模块切换，显示列表/详情/图表/配置表单

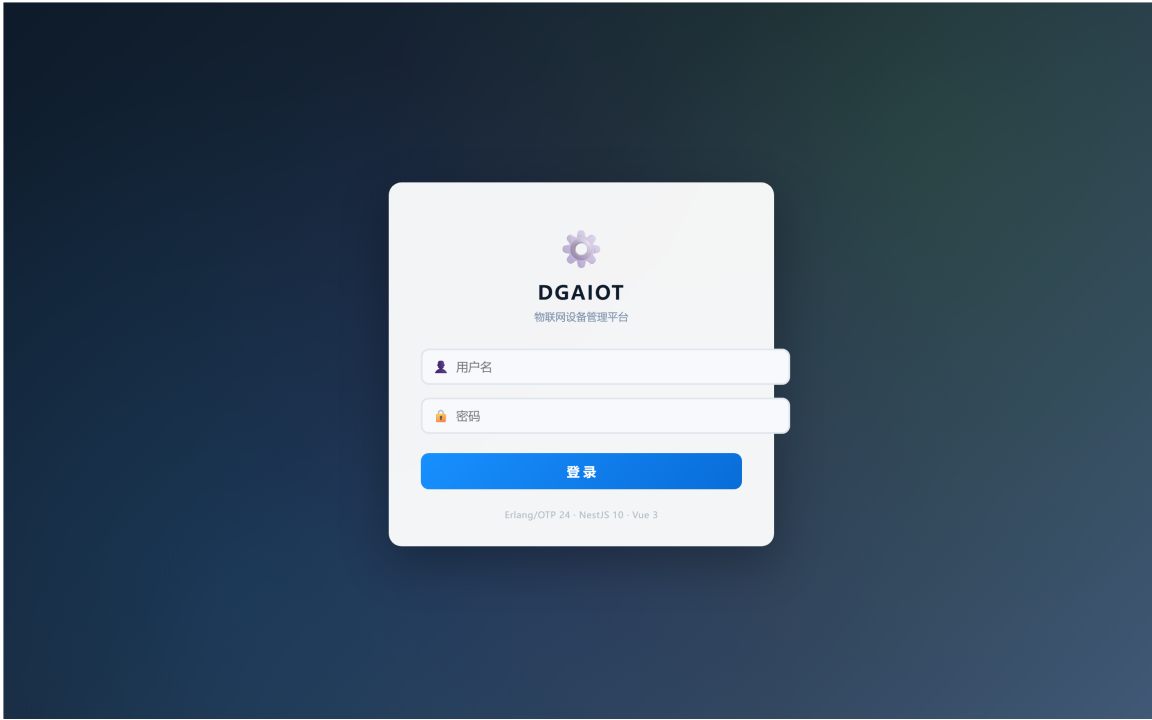


图 1: 系统实际运行界面——驾驶舱首页

1.4 告警铃铛

顶部告警铃铛上的红色数字表示当前有多少条未处置告警。点击铃铛弹出告警列表，可直接跳转到告警中心处理。

2 模块一：驾驶舱

2.1 功能说明

驾驶舱是系统的首页大屏，用一张图回答”全油田现在是否正常”。

2.2 界面构成

- **顶部 KPI 卡片** (自左向右)：链路健康率、采集完整率、设备在线率、今日采集点数。每个卡片显示当前值和较昨日变化
- **中央采集链路拓扑图**：作业区 → 设备 → 链路的状态拓扑。绿色 = 正常、黄色 = 降频、红色 = 离线。点击任意节点可下钻查看详情
- **右侧告警滚动列表**：当前未处置告警，严重级别红色高亮，点击跳转告警中心
- **底部采集频率趋势**：近 24 小时全油田采集频率走势

2.3 操作

1. 登录系统后默认进入驾驶舱

2. 点击任意 KPI 卡片可下钻查看详细数据
3. 点击拓扑图中的作业区/设备节点可查看该节点详情
4. 点击告警列表中的条目可跳转到该告警的处置页面
5. 系统自动刷新 (KPI/告警秒级, 趋势图 5-30 秒)

3 模块二：设备管理

3.1 功能说明

管理全油田所有设备的台账信息和运行状态。

3.2 界面构成

- **设备列表**：支持按状态筛选 (在线/离线/未激活/异常/冻结)、按作业区筛选、按设备类型筛选、关键字搜索
- **设备详情页** (点击设备进入)：六个页签——台账 (基本信息)、实时 (当前数据)、历史 (曲线回放)、告警 (关联告警记录)、趋势 (趋势分析)、采集日志 (采集链路日志)
- **批量操作**：批量导入/导出设备 (Excel)、批量修改状态

3.3 操作

1. 在设备列表中使用搜索和筛选找到目标设备
2. 点击设备名称进入详情页
3. 在” 台账” 页签查看和编辑设备基本信息
4. 在” 实时” 页签查看设备当前所有测点的实时值
5. 在” 历史” 页签拖拽时间轴查看历史曲线
6. 在” 告警” 页签查看该设备关联的所有告警记录

4 模块三：设备接入

4.1 功能说明

监控每台设备的数据采集链路状态, 管理采集接入通道。

4.2 界面构成

- **终端类型筛选**：静态 IP 终端 (有线/固定链路)、动态 IP 终端 (4G 移动网关)
- **设备列表**：每台设备的链路状态 (正常/降频/离线/告警)、当前采集频率档位、最近数据时间

- **断网补传进度条**：离线设备台数和数据补传进度实时显示
- **网关在线地图**：GIS 视图展示网关分布

4.3 操作

1. 查看链路状态列的颜色判断设备接入是否正常
2. 对于降频设备，查看降频原因（弱网/低峰/异常加密）
3. 对于离线设备，查看断网补传区域的进度条确认数据正在补传
4. 在网关在线地图中查看全油田网关分布和在线状态

5 模块四：算法管理

5.1 功能说明

管理流水计算算法：查看内置算法、注册定制算法、逐井调优参数。

5.2 界面构成

- **内置算法库**：15 种开箱即用的油田算法（工况诊断/预警/统计类），显示每种算法的覆盖率/命中率
- **定制算法注册区**：每作业区 1 种定制算法，支持注册、批量校验
- **逐井调优**：单井参数调整、A/B 版本对比、版本回滚
- **可视化规则编排**：拖拽式配置触发条件与计算动作

5.3 操作

1. 在内置算法库中查看每种算法的命中率，了解算法效果
2. 点击”注册定制算法”为指定作业区上传和注册定制算法
3. 使用批量校验功能验证定制算法在大批量历史数据上的表现
4. 在逐井调优中选择单井，调整算法参数，A/B 对比效果后确认
5. 在规则编排页面拖拽组件搭建新的计算规则

6 模块五：告警中心

6.1 功能说明

全油田告警的统一管理和闭环处置。

6.2 界面构成

- **告警分级列表**：四级分类（Critical/Error/Warning/Info），严重级别置顶红色标注
- **告警详情**：触发时间、告警等级、关联设备、告警内容、当前状态
- **工单流转**：状态追踪——发现 → 确认 → 处置 → 归档
- **通知记录**：每次通知的方式（声光/短信/平台）、时间、接收人
- **升级链**：超时未确认的告警自动逐级升级通知

6.3 操作

1. 查看告警分级列表，按级别和时间排序处理
2. 点击告警进入详情，确认告警信息
3. 确认后分配给处理人员或自行处理
4. 处理完成后填写处置记录，归档关闭
5. 超时未处理的告警会自动通过升级链通知上级

7 模块六：数据服务

7.1 功能说明

查看报表、回放历史数据、获取数据接口。

7.2 界面构成

- **报表中心**：日/月/年报表自动生成，支持作业区横向对比
- **历史回放**：时间轴拖拽定位任意时段，曲线回放历史数据
- **健康日报**：设备在线率、采集完整率、采集成功率自动生成
- **REST API 文档**：数据接口说明和在线测试

7.3 操作

1. 在报表中心选择时间范围和作业区，查看或下载报表
2. 在历史回放中拖拽时间轴到目标时段，查看设备历史曲线
3. 健康日报每日自动生成，可查看历史日报记录
4. 在 API 文档中查看可用数据接口和调用示例

8 模块七：可视化

8.1 功能说明

通过拓扑图、仪表盘、GIS 地图直观展示系统结构和数据。

8.2 界面构成

- **采集链路拓扑图**：作业区 → 设备 → 链路逐级展开，状态着色
- **拖拽式仪表盘**：自由拖拽图表、指标卡、趋势图组件搭建个性化仪表盘
- **GIS 地图**：油田 → 作业区 → 站库层级下钻，设备点位标注

8.3 操作

1. 在拓扑图中点击任意节点下钻查看详情
2. 在仪表盘编辑模式中拖拽图表组件到画布
3. 配置每个图表的数据源和显示参数
4. 保存模板，下次直接加载
5. 在 GIS 地图上点击设备图标查看设备详情

9 模块八：自动化

9.1 功能说明

配置自动联动规则和场景编排，减少人工干预。

9.2 界面构成

- **规则引擎**：IF-THEN 规则——采集触发 → 条件判定 → 动作执行
- **场景编排**：批量设备配置下发、定时巡检任务、断网自动补传触发
- **设备影子**：显示上报值 vs 期望值，支持远程配置下发

9.3 操作

1. 在规则引擎中创建新规则：选择触发条件 → 设置判定逻辑 → 配置执行动作
2. 在场景编排中选择模板（如”批量调频”、”定时巡检”），配置参数后启用
3. 在设备影子中查看设备当前状态，必要时下发配置变更

10 模块九：系统管理

10.1 功能说明

管理用户权限、审计日志、安全配置。

10.2 界面构成

- **用户管理**：创建/编辑/禁用用户，分配角色
- **角色管理**：三种角色——领导视图（只看驾驶舱）、调度视图（驾驶舱 + 告警 + 报表）、运维视图（全部功能）
- **审计日志**：操作全留痕——谁、什么时间、做了什么操作、IP 地址
- **安全配置**：国密算法开关、密码策略、会话超时设置

10.3 操作

1. 在用户管理中创建新用户，选择对应角色
2. 在角色管理中查看和调整角色的界面访问权限
3. 在审计日志中按时间、用户、操作类型搜索
4. 在安全配置中查看和调整安全策略

11 常见问题

Q: 驾驶舱上的数字是实时的吗？

A: KPI 和告警是秒级刷新（WebSocket 推送），趋势曲线每 5-30 秒刷新一次。

Q: 设备离线了数据会丢吗？

A: 不会。边缘代理有本地缓存，网络恢复后自动按时间顺序补传，去重不丢。

Q: A11 系统的数据还能用吗？

A: 能。A11 系统完全保留不动，本系统在 A11 旁边并行一条新通道，不影响 A11 任何业务。

Q: 新作业区加入需要重新部署吗？

A: 不需要。边缘代理按作业区独立部署，新作业区部署一台 IO 服务器的代理即可接入。

Q: 怎么知道哪个作业区有异常？

A: 驾驶舱中间拓扑图会标红异常设备和作业区，右侧告警列表按严重程度排列，点击即可下钻。